

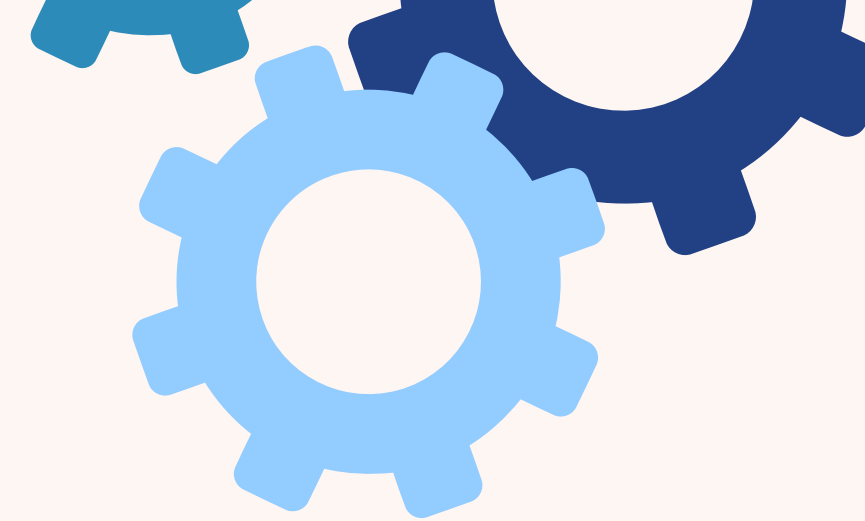
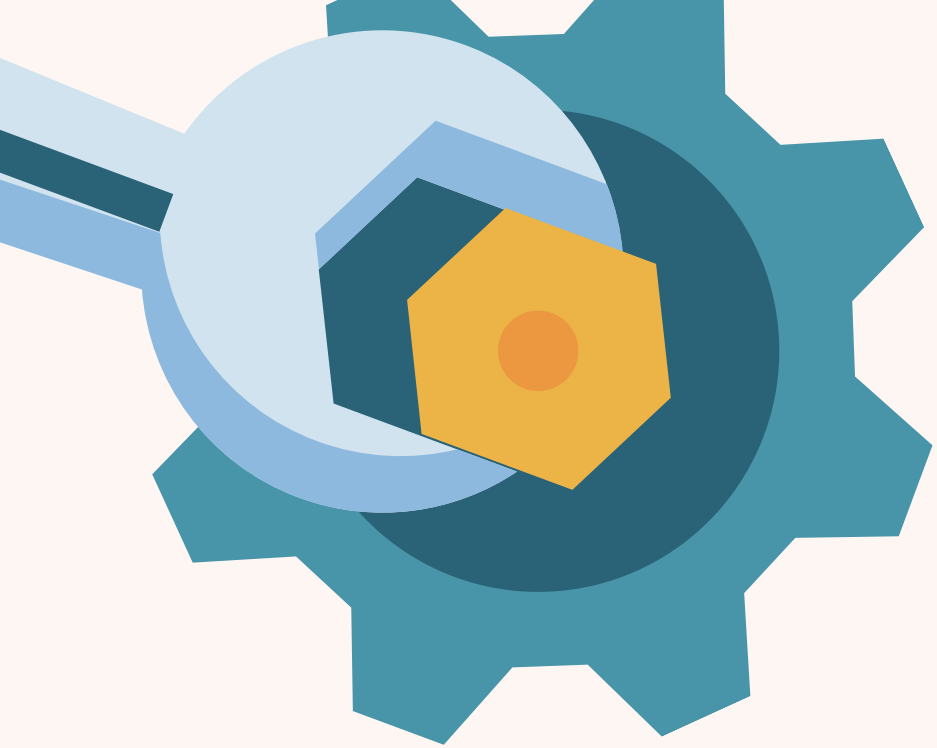


ABB IRB 1200

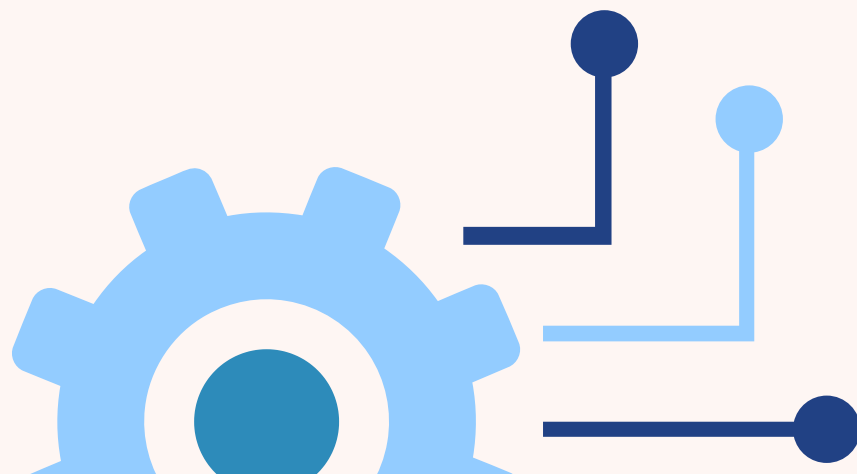
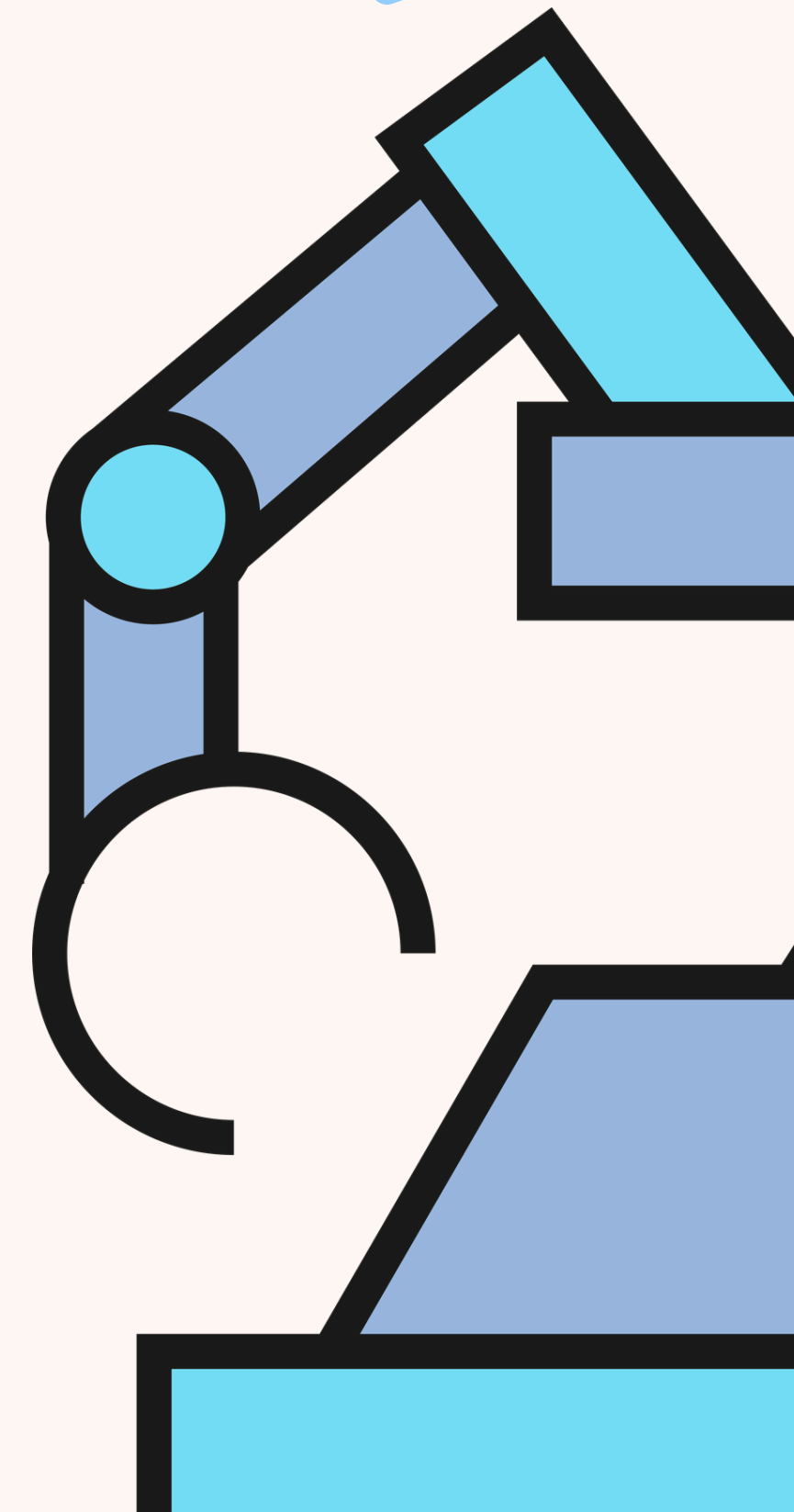


ABB IRB 1200 NEDİR ?

ABB IRB 1200, yüksek hızlı çevrim süreleri ve 0,02 mm düzeyindeki tekrarlanabilirlik hassasiyetiyle, sınıfındaki en kompakt ve esnek 6 eksenli endüstriyel robotlardan biridir. ABB'nin patentli TrueMove ve QuickMove hareket kontrol teknolojilerini kullanan bu robot, maksimum ivmelenme anında bile yörünge doğruluğunu kaybetmeden çalışabilir. Dahili kablolama (internal cabling) tasarımı sayesinde bilek kısmındaki dış etkenlere bağlı aşınmalar minimize edilmiş ve robotun dar hücreler içindeki manevra kabiliyeti artırılmıştır. Standart olarak IP40 koruma sınıfıyla sunulan cihaz, zorlu üretim koşulları için IP67 ve dökümhane ortamları için Foundry Plus 2 opsiyonlarıyla donatılarak çevresel dayanıklılık limitlerini en üst seviyeye taşır.



YAZILIM MİMARİSİ NEDİR ?

Yazılım mimarisi tarafında, ABB'nin deterministik RAPID dili ile programlanan robot; OmniCore veya IRC5 kontrol üniteleri üzerinden yönetilir. Modern otomasyon protokolleri olan Profinet, EtherNet/IP ve OPC UA standartlarını desteklemesi, cihazın MES (Üretim Yürütme Sistemleri) ve IoT bulut platformlarıyla tam entegre çalışmasını sağlar. Ayrıca, sunduğu kapsamlı PC SDK ve ROS (Robot Operating System) desteği sayesinde, mühendislerin C# veya Python gibi dillerle harici kontrol algoritmaları geliştirmesine ve karmaşık sensör füzyonu projelerini (Lidar, 3D Vision vb.) hayata geçirmesine olanak tanıyan açık bir geliştirme ekosistemi sunar.

Niçin Kullanılır ?

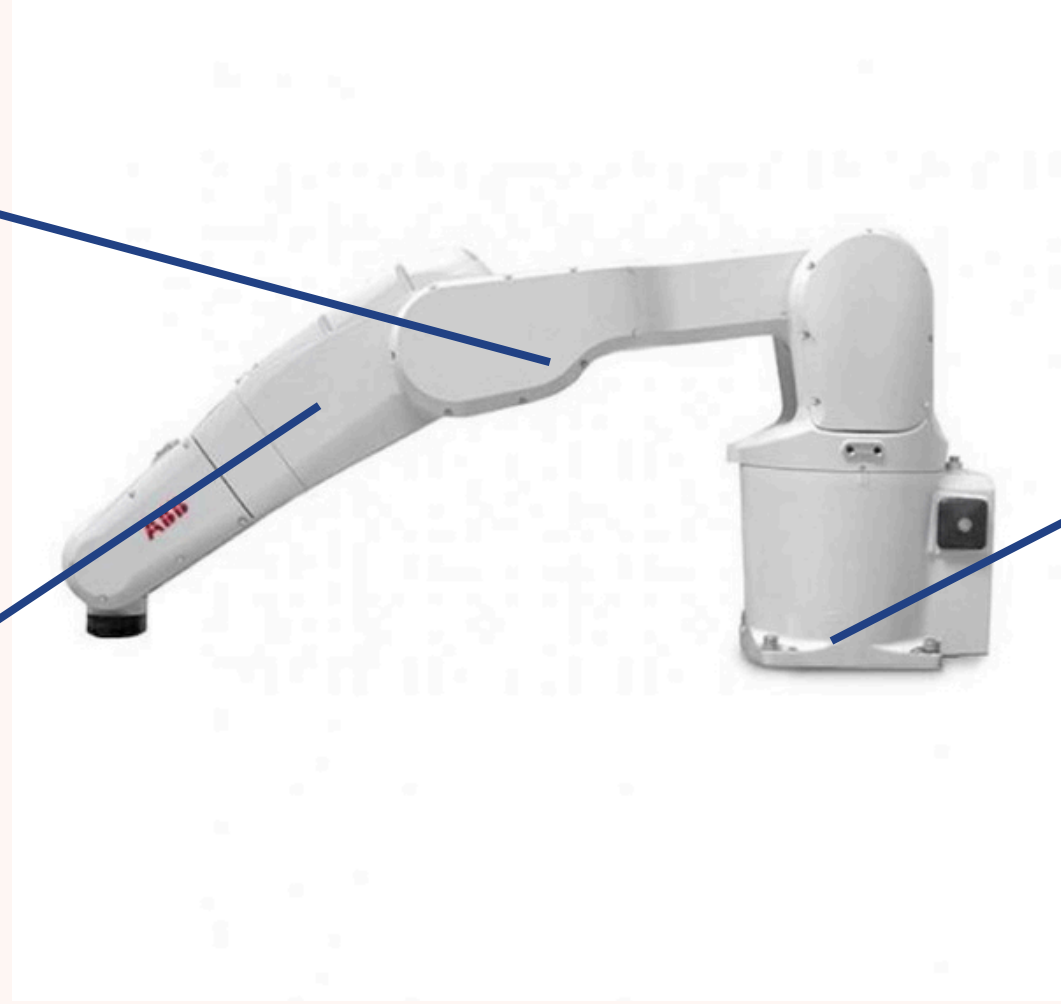
ABB IRB 1200, yüksek ivmelenme yeteneği ve dar alanlardaki manevra kabiliyeti sayesinde özellikle hızlı paketleme, hassas montaj ve makine besleme operasyonları için tercih edilir. Elektronik sektöründe devre kartlarının milimetrik hassasiyetle dizilmesi, gıda sektöründe ürünlerin yüksek hızda kutulanması ve ilaç sanayisinde hijyenik transfer işlemlerinde kritik bir rol oynar. Ayrıca, dökümhane ve CNC işleme gibi zorlu ortamlarda parçaların yüklenip boşaltılması süreçlerini, dahili kablolama sistemi ve yüksek koruma sınıfları (IP67) sayesinde arıza riskini minimize ederek üstlenir.

ABB IRB 1200, yüksek kinematik serbestlik derecesi (6-eksen) ve optimize edilmiş güç-ağırlık oranı sayesinde, geleneksel robotik sistemlerin yetersiz kaldığı dar hacimli ve yüksek karmaşıklıkta (high-complexity) proseslerde stratejik bir çözüm olarak konumlandırılır. İş dünyası açısından, özellikle üretim hatlarının dijital dönüşümü ve alan maliyetlerinin (floor space cost) minimizasyonu hedeflendiğinde, IRB 1200'ün kompakt ayak izi ve tavana/duvara monte edilebilme özelliği, fabrika yerleşim düzeninde (layout) %15'e varan yer tasarrufu ve operasyonel esneklik sağlar. Bu robot, özellikle yüksek hızda parça transferi (Pick and Place), hassas toleranslı elektronik bileşen montajı ve karmaşık yörünge takibi gerektiren vidalama veya yapıştırma süreçlerinde, hata payını minimize ederek üretim kalitesini standartlaştırır.

Akademik ve teknik Ar-Ge perspektifinden bakıldığında ise IRB 1200, yalnızca bir icra birimi değil, aynı zamanda açık mimarili bir kontrol platformu olarak kullanılır. ROS (Robot Operating System) ve PC SDK desteği sayesinde; yapay görme (computer vision) entegrasyonlu dinamik parça takibi, makine öğrenmesi tabanlı anomali tespiti ve insan-robot etkileşimi (HRC) gibi ileri düzey mühendislik çalışmalarında bir test yatağı görevi görür. Özellikle dökümhane (Foundry Plus 2) ve temiz oda (Clean Room) gibi ekstrem çevresel koşullarda sergilediği yüksek IP dayanımı, robotun ağır sanayi besleme ünitelerinden steril laboratuvar ortamlarına kadar çok geniş bir spektrumda, insan faktöründen kaynaklanan riskleri elimine etmek ve iş güvenliğini (İSG) en üst düzeye çıkarmak amacıyla kullanılmasını sağlar.

Temel Parçaları

Bilek (Wrist): 4, 5 ve 6. eksenlerin bulunduğu kısımdır. Robotun uç elemanına (gripper, vakum vb.) oryantasyon kazandıran en kompleks mekanik bölümdür.



Taban (Base): Robotun zemine, duvara veya tavana sabitlendiği, tüm statik ve dinamik yükleri karşılayan ana platformdur. Kontrol ünitesinden gelen kablo bağlantıları buradan giriş yapar.

Eksenler (Joints): IRB 1200, altı adet döner ekleme sahiptir. Her eksen, hassas bir servo motor ve yüksek torklu bir redüktör (gearbox) ile donatılmıştır.

Kollar (Lower & Upper Arms): Eksenler arasındaki bağlantıyı sağlayan gövde parçalarıdır. IRB 1200'ün kollarının iç bükey tasarımı, robotun kendi üzerine katlanabilmesine ve dar alanlarda manevra yapmasına imkan tanır.

6 EKSEN Lİ YAPI

Eksen 1 (J1) - Gvde
Dnř: Robotun tabanı
zerinde saęa ve sola
dnmesini saęlar. Tm
sistemin alıřma alanını
(tarama alanını)
belirleyen ana yatay
eksendir.

Eksen 2 (J2) - Alt Kol Eęimi:
Robotun ileriye doęru
uzanmasını ve geriye
ekilmesini saęlar. Eriřim
mesafesini (reach) ve yk
tařıma momentini
belirleyen temel g
eksenidir.

Eksen 3 (J3) - st Kol
Esnemesi: st kolun dikey
hareketini kontrol eder.
Robotun kendi zerine
katlanmasını saęlayarak
dar alanlarda manevra
yapmasına ve l blgeleri
yok etmesine yardımcı olur.

Eksen 4 (J4) - Bilek
Rotasyonu: st kolun kendi
ekseni etrafında
dnmesidir. U elemanının
(gripper) hedefe hangi
aıyla yaklařacağını
belirleyen ilk oryantasyon
hareketidir.

Eksen 5 (J5) - Bilek Eęimi
(Tilt): U elemanının ařaęı
ve yukarı "bař sallama"
hareketidir. Paranın tam
doęru aıyla
yerleřtirilmesini veya
vidalanmasını saęlayan en
kritik hassasiyet eksenidir.

Eksen 6 (J6) - U Dnř:
Montaj flanřının kendi
ekseni etrafında
dnmesidir. Takımın
parayı dndrmesini,
vidalamasını veya son
pozisyonuna getirmesini
saęlayan final eksenidir.

X-Y-Z HAREKET MANTIĞI

1. Kartezyen Uzay ve TCP İlişkisi

Robotun beyni, robotun fiziksel parçalarından ziyade TCP (Tool Center Point - Takım Merkezi Noktası) denilen hayali bir noktaya odaklanır. X Eksen: Robotun ileri ve geri hareketini temsil eder.

Y Eksen: Robotun sağa ve sola olan yan hareketlerini temsil eder.

Z Eksen: Robotun yukarı ve aşağı (yükseklik) hareketini temsil eder.

Robot, bu üç eksende hareket ederken 6 eklemine aynı anda kullanarak sanki bir ray üzerindeymiş gibi dümdüz bir çizgi izler. Buna Lineer Hareket denir.

2. Ters Kinematik: Matematiksel Dönüşüm

X-Y-Z mantığının en kritik kısmı arka planda dönen matematiktir. Siz robota "X yönünde 10 cm ilerle" komutu verdiğinizde, robot aslında şu işlemi yapar: Hedef koordinatı belirler.

Bu doğrusal çizgiyi korumak için 6 eklem (motorun) her birinin hangi hızda ve hangi açıda dönmesi gerektiğini saniyede binlerce kez hesaplar.

Bu işleme akademik dilde Inverse Kinematics (Ters Kinematik) denir. Robotun uç noktası düz bir çizgide (X-Y-Z) giderken, eklemleri aslında kavisli ve karmaşık açılar çizer.

3. Oryantasyon (Roll-Pitch-Yaw)

Sadece X-Y-Z koordinatları robotun uç noktasının nerede olduğunu belirler, ancak ucun hangi yöne bakacağını belirlemez. Bu yüzden X-Y-Z mantığına şu üç dönüş eklenir: Roll (Yuvarlanma): X eksen etrafında dönüş. Pitch (Yunuslama): Y eksen etrafında aşağı-yukarı eğilme.

Yaw (Sapma): Z eksen etrafında sağa-sola dönme.

Senaryo: CNC İşleme Merkezi Besleme ve Optik Denetim Hattı

Bu operasyonda robot, ham metal parçaları bir CNC tezgahına yüklemek, işlenen parçaları çıkarmak ve ardından milimetrik hassasiyetle kalite kontrolünden geçirmekle görevlidir.

1. Aşama: Akıllı Algılama ve Yaklaşma (X-Y-Z Mantiğı)

Robot, konveyör bandı üzerinde düzensiz duran ham parçayı bir 3D kamera (Vision System) yardımıyla tespit eder. Kontrol ünitesi, kameradan gelen veriyi Kartezyen koordinatlara (\$X, Y, Z\$) çevirir. Robot, Lineer (LIN) hareket mantığını kullanarak, parçaya en uygun açıyla yaklaşır.

Burada 6. eksen, tutucunun (gripper) parçayı tam merkezinden kavraması için gereken son rotasyonu yapar.

2. Aşama: Dar Alanda Manevra (6 Eksen Avantajı)

Parçayı kavrayan robot, CNC tezgahının kapısından içeri girmelidir. Tezgahın içi oldukça dar ve karmaşık aparatlarla doludur. Burada robotun 6 eksenli kinematik yapısı devreye girer; robot adeta bir insan kolu gibi dirseğini (Eksen 3) kırıp bileğini (Eksen 5) bükerek, hiçbir engele çarpmadan CNC aynasına ulaşır. Bu esneklik, işletme için daha küçük ve kompakt üretim hücreleri tasarlanmasına (alan tasarrufu) imkan tanır.

3. Aşama: Yüksek Hızlı Senkronizasyon (QuickMove™)

CNC işlemi bittiğinde, robot bitmiş parçayı alır ve yeni parçayı takar. Bu aşamada zaman paradır. ABB'nin QuickMove™ teknolojisi sayesinde robot, güvenlik sınırları dahilinde maksimum ivmelenmeyle hareket ederek "parça değiştirme süresini" minimuma indirir. Bu, fabrikanın günlük üretim adedini (OEE - Toplam Ekipman Verimliliği) doğrudan artırır.

4. Aşama: Hassas Yörünge Takibi ve Denetim (TrueMove™)

Robot, işlenen parçayı CNC'den çıkardıktan sonra bir lazer ölçüm cihazının önünden geçirir. Parçanın yüzey hatalarını tespit etmek için robotun lazer ışını altında pürüzsüz bir yay çizmesi gerekir. TrueMove™ teknolojisi, robotun en yüksek hızda bile sarsılmadan 0.02 mm yörünge hassasiyetiyle hareket etmesini sağlar. Akademik düzeyde bu, sistemin yüksek "dinamik yörünge doğruluğunu" kanıtlar.

5. Aşama: Veri Entegrasyonu ve Raporlama (IoT & SDK)

Operasyon bittiğinde robot, parça bilgilerini (başarılı/hatalı) OPC UA protokolü üzerinden fabrikanın merkezi yönetim sistemine (MES) raporlar. Eğer bir hata tespit edilirse, geliştirilen özel bir PC SDK uygulaması sayesinde robot, hatalı parçayı otomatik olarak ayırma (rework) alanına bırakır.

KULLANIM ALANLARI

1. Elektronik Üretimi ve Hassas Montaj
IRB 1200'ün 0.02 mm tekrarlanabilirlik oranı, onu elektronik sektörünün vazgeçilmezi yapar.

PCB Montajı: Küçük bileşenlerin devre kartlarına yerleştirilmesi.

Vidalama: Akıllı telefon, tablet veya beyaz eşya bileşenlerinin tork kontrollü ve hızlı bir şekilde vidalanması.

Test ve Denetim: Devre kartlarının test ünitelerine yerleştirilmesi ve fonksiyonel kontrollerin yapılması.

4. Malzeme Taşıma ve Lojistik
Dar alanlarda çalışabilme yeteneği, depo içi otomasyonda büyük avantaj sağlar.

Sıralama (Sorting): Farklı boyut ve ağırlıktaki paketlerin sensörler aracılığıyla ayırt edilip ilgili alanlara taşınması.

Kutulama: Ürünlerin sevkiyat öncesi uygun kutulara yerleştirilmesi.

3. Makine Besleme (CNC ve Enjeksiyon)
İş dünyasında verimliliği artırmanın en klasik yolu, insan operatörün sıkıcı ve tehlikeli yükleme işini robota devretmesidir.

CNC Besleme: İşlenecek metal parçaların tezgaha yüklenmesi ve bitenlerin alınması.

Plastik Enjeksiyon: Kalıptan çıkan sıcak plastik parçaların alınması, çapaklarının temizlenmesi ve istiflenmesi.

Foundry Plus 2: Bu koruma sınıfı sayesinde, robot aşırı sıcak ve tozlu dökümhane ortamlarında bile arıza yapmadan çalışabilir.

5. Laboratuvar ve İlaç Sanayisi
Steril çalışma gerektiren ve hataya yer olmayan süreçlerde kullanılır.
Numune Analizi: Test tüplerinin laboratuvar cihazları arasında taşınması.

İlaç Paketleme: Steril ortamlarda hap veya flakonların kutulanması.

Clean Room (Temiz Oda): Robotun dışarıya partikül yaymadığı sertifikalı ortamlar için özel modelleri mevcuttur.

2. Gıda ve İçecek Sektörü (Paketleme)
Hızın paradan daha değerli olduğu bu sektörde, robotun ivmelenme kabiliyeti (QuickMove) devreye girer.

Toplama ve Yerleştirme (Pick and Place): Ürünlerin konveyör bandından alınarak kutulara dizilmesi.

Paketleme ve Paletleme: İkincil paketleme süreçlerinde kutuların kapatılması ve dizilmesi.

Hijyenik Uygulamalar: NSF H1 gıda sınıfı yağlama opsiyonu sayesinde doğrudan gıdaya yakın alanlarda çalışabilir.

6. Ar-Ge ve Akademik Çalışmalar
Açık kaynaklı yazılım desteği (ROS, PC SDK) sayesinde üniversitelerin favorisidir.

Yapay Zeka Çalışmaları: Robotun bir kamera ile nesneleri tanıması ve kendi kendine karar vermesi üzerine kurulan projeler.

İleri Kontrol Algoritmaları: Yeni kontrol teorilerinin gerçek bir endüstriyel robot üzerinde test edilmesi.

1. Kinematik Esneklik: 6-Eksen vs. Diğerleri

SCARA Robotlardan Farkı: SCARA robotlar (4-eksenli) sadece dikey eksen (Z) ve yatay düzlemde hareket ederler; parçayı yan çeviremez veya eğemezler. IRB 1200 ise 6-eksenli yapısıyla parçayı 3 boyutlu uzayda istediği yöne çevirebilir. Parçanın altına girebilir, ters dönebilir ve karmaşık montajları yapabilir.

Delta (Örümcek) Robotlardan Farkı: Delta robotlar çok hızlıdır ancak taşıma kapasiteleri (payload) düşüktür ve çalışma alanları (envelope) sınırlıdır. IRB 1200, Delta kadar hızlı çevrim sürelerine yaklaşırken, çok daha ağır parçaları daha geniş bir hacimde yönetebilir.

2. "Ölü Bölge" (Dead Zone) Optimizasyonu

Birçok 6-eksenli robot, kendi gövdesine çok yakın olan noktalara (kendi altına) ulaşamaz. IRB 1200'ün farkı, kompakt ve içbükey (offset) tasarımıdır. Robot kendi üzerine o kadar sıkı katlanabilir ki, kendi tabanına çok yakın noktalarda bile operasyon yapabilir. Bu, fabrikanın üretim hücrelerini tasarlarırken robotun etrafında boş alan bırakma zorunluluğunu ortadan kaldırır.

3. Yazılımsal Üstünlük: TrueMove ve QuickMove

Diğer robot markalarının çoğunda hız arttıkça yörüngeden sapmalar (savrulmalar) başlar. IRB 1200'ün rakiplerinden en büyük farkı:

- Hızda Hassasiyet: QuickMove ile maksimum ivmelenmeye çıkarken, TrueMove ile yörüngesinden 0.02 mm bile sapmaz. Rakiplerde genellikle "ya hızlı git ya da hassas git" seçeneği varken, IRB 1200 her ikisini aynı anda sunar.

4. Entegrasyon ve Koruma Standartları

Dahili Kablolama (Internal Cabling): Birçok rakip modelde kablolar dışarıdan sarkarken, IRB 1200'de tüm hava ve elektrik hatları kolların içinden geçer. Bu, dar alanlarda kablonun bir yere takılma riskini bitirir ve bakım maliyetlerini düşürür.

Çevresel Dayanıklılık: Standart modellerin yanı sıra sunulan Foundry Plus 2 koruması, robotun IP67 seviyesinde sızdırmazlık sunmasını sağlar. Bu sayede soğutma sıvısı, toz ve metal talaşının olduğu en ağır sanayi koşullarında bile diğer "hassas" robotlar gibi arıza yapmaz.

5. Açık Kaynak ve Geliştirici Dostu Yapı Akademik ve Ar-Ge tarafında IRB 1200, kapalı kutu bir sistem değildir.

Agnostik Kontrol: ROS (Robot Operating System) entegrasyonu ve PC SDK desteği sayesinde, sadece ABB'nin kendi yazılımına mahkum kalmazsınız. Kendi Python veya C++ algoritmalarınızı robotun hareketine doğrudan enjekte edebilirsiniz.

Özellik	IRB 1200	Diğer Standart Robotlar
Manevra Kabiliyeti	Kendi üzerine katlanabilir (Ölü bölge yok)	Gövde yakınına ulaşamaz
Hız / Hassasiyet	QuickMove & TrueMove (Hızda bile 0.02mm)	Yüksek hızda yörünge sapması
Kablo Yapısı	Tamamen Dahili (Internal)	Genellikle Dışarıdan (External)
Entegrasyon	ROS, SDK ve Web Services Desteği	Genellikle Kapalı Ekosistem

Avantajları (Neden Seçilmeli?)

- **Üstün Hareket Performansı:** QuickMove ve TrueMove teknolojileri sayesinde, robot piyasadaki en hızlı çevrim sürelerinden birine sahipken 0.02 mm yörünge hassasiyetini korur. Bu, hız ve kalitenin aynı anda artması demektir.
- **Kompakt Ayak İzi ve Esneklik:** Kendi sınıfındaki robotlara göre %15 daha küçük taban alanına sahiptir. Dahili kablolama (Internal Cabling) sayesinde dışarıda sarkan kablo yoktur, bu da robotun dar hücreler içinde takılmadan manevra yapmasını sağlar.
- **Her Açıda Montaj:** Zemine, duvara, tavana veya eğimli yüzeylere monte edilebilir. Bu özellik, fabrika yerleşim düzeninde (layout) büyük bir tasarım özgürlüğü sağlar.
- **Geniş Koruma Seçenekleri:** Standart modellerin yanı sıra, sızdırmazlık gerektiren işler için IP67 ve zorlu dökümhane ortamları için Foundry Plus 2 koruma sınıfları mevcuttur.
- **Entegrasyon Kolaylığı:** Profinet, Ethernet/IP, OPC UA gibi modern endüstriyel haberleşme protokollerini destekler. Ayrıca ROS (Robot Operating System) ve PC SDK desteği ile açık kaynaklı geliştirme imkanı sunar.

Sınırları (Hangi Durumlarda Yetersiz Kalabilir?)

Taşıma Kapasitesi ve Diğer Kısıtlamalar

Taşıma Kapasitesi (Payload) Kısıtlaması

IRB 1200, yalnızca 5 kg ve 7 kg seçenekleriyle sınırlıdır. Bu nedenle, ağır metal parçaların taşınması veya büyük otomotiv gövde parçalarının montajı gibi yüksek yük gerektiren uygulamalar için uygun değildir.

Erişim Mesafesi (Reach)

700 mm ile 900 mm arasındaki erişim mesafesi, geniş montaj hatları veya büyük paletleme operasyonları için yetersiz kalabilir.

Tekillik (Singularity) Riski

Tüm altı eksenli robotlarda olduğu gibi, eklemlerin aynı hizaya geldiği “tekillik” noktalarında hareket kısıtlamaları oluşabilir. Bu durum, yörünge planlaması yapılırken dikkatli mühendislik gerektirir.

Maliyet

Yüksek hassasiyet ve ABB'nin gelişmiş kontrol yazılımı, bu robotu standart Çin menşeli veya daha basit yapılı robotlara göre daha yüksek bir başlangıç maliyetine (Capex) sahip kılar. Ancak, bu durum genellikle uzun vadede düşük bakım maliyeti ile dengelenir.

Cobot Olmaması

IRB 1200, bir “işbirlikçi robot” (cobot) değildir; dolayısıyla, bir insanla aynı alanda korumasız çalışamaz. Güvenliği sağlamak için mutlaka ışık bariyeri, çit veya SafeMove gibi ek güvenlik sistemlerine ihtiyaç duyar.

GENEL DEĞERLENDİRME

ABB IRB 1200, endüstriyel robotik alanında "Hız-Hassasiyet-Esneklik" üçgenini en verimli şekilde optimize eden mühendislik harikalarından biridir. Bu robot, yalnızca mekanik bir kol değil, aynı zamanda yazılım tabanlı bir hassas uygulama platformudur.

1. Mühendislik ve Akademik Perspektif

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, robotun 6 eksenli kinematik yapısı ve TrueMove/QuickMove algoritmaları, yörünge planlamasında deterministik bir güvenilirlik sunar. Özellikle 0.02 mm tekrarlanabilirlik değeri, IRB 1200'ü mikro-montaj ve hassas laboratuvar çalışmaları için bir standart haline getirir. Açık kaynak kodlama (ROS) ve gelişmiş API (PC SDK) desteği, bu sistemi kapalı bir endüstriyel cihazdan evrensel bir Ar-Ge platformuna dönüştürür.

2. İş Dünyası ve Operasyonel Verimlilik

Yatırımcı ve işletme yönetimi açısından IRB 1200, toplam sahip olma maliyeti (TCO) en düşük çözümlerden biridir.

- ****Alan Verimliliği:**** Dar alanlarda çalışabilme ve her açıdan monte edilebilme özellikleri, fabrika metrekare maliyetini düşürür.
- ****Üretkenlik:**** Yüksek ivmelenme kapasitesi, çevrim sürelerini kısaltarak günlük üretim kapasitesini (OEE) doğrudan artırır.
- ****Sürdürülebilirlik:**** Dahili kablolama ve IP67/Foundry Plus koruma seçenekleri, plansız duruşları (downtime) minimize eder ve bakım aralıklarını uzatır.

3. Kritik Karar Matrisi

IRB 1200, ağır yüklerin (20 kg+) taşınması veya kafessiz insan-robot etkileşimi (Cobot) için ideal bir seçenek değildir. Ancak;

- Hız kritikse,
 - Alan darsa,
 - Hata payı milimetrenin altındaysa,
 - Zorlu ortam (toz, sıvı, sıcaklık) söz konusuysa,
- sektördeki en rekabetçi ve güvenilir tercih olarak öne çıkmaktadır.